

平面向量与解三角形（2016–2025 高考真题）

本专题共 138 道题，按年份排列。每题标注原卷与原题号。

2016 年

1. (5 分) 来源：2016 年全国 III 卷-理科，第 3 题

已知向量 $\overrightarrow{BA} = (\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$, $\overrightarrow{BC} = (\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2})$, 则 $\angle ABC =$

- A. 30° B. 45° C. 60° D. 120°

2. (5 分) 来源：2016 年全国 III 卷-理科，第 8 题

在 $\triangle ABC$ 中, $B = \frac{\pi}{4}$, BC 边上的高等于 $\frac{1}{3}BC$, 则 $\cos A$ 等于

- A. $\frac{3\sqrt{10}}{10}$ B. $\frac{\sqrt{10}}{10}$ C. $-\frac{\sqrt{10}}{10}$ D. $-\frac{3\sqrt{10}}{10}$

3. (5 分) 来源：2016 年全国 III 卷-文科，第 3 题

已知向量 $\overrightarrow{BA} = (\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$, $\overrightarrow{BC} = (\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2})$, 则 $\angle ABC = ()$

- A. 30° B. 45° C. 60° D. 120°

4. (5 分) 来源：2016 年全国 III 卷-文科，第 9 题

在 $\triangle ABC$ 中, $B = \frac{\pi}{4}$, BC 边上的高等于 $\frac{1}{3}BC$, 则 $\sin A = ()$

- A. $\frac{3}{10}$ B. $\frac{\sqrt{10}}{10}$ C. $\frac{\sqrt{5}}{5}$ D. $\frac{3\sqrt{10}}{10}$

5. (5 分) 来源：2016 年全国 II 卷-理科，第 3 题

已知向量 $\vec{a} = (1, m)$, $\vec{b} = (3, -2)$, 且 $(\vec{a} + \vec{b}) \perp \vec{b}$, 则 $m = ()$

- A. -8 B. -6 C. 6 D. 8

6. (5 分) 来源：2016 年全国 II 卷-理科，第 13 题

$\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 若 $\cos A = \frac{4}{5}$, $\cos C = \frac{5}{13}$, $a = 1$, 则 $b =$ _____

7. (5 分) 来源：2016 年全国 II 卷-文科，第 13 题

已知向量 $\vec{a} = (m, 4)$, $\vec{b} = (3, -2)$, 且 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 则 $m =$ _____

8. (5 分) 来源：2016 年全国 II 卷-文科，第 15 题

$\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 若 $\cos A = \frac{4}{5}$, $\cos C = \frac{5}{13}$, $a = 1$, 则 $b =$ _____

9. (5 分) 来源：2016 年全国 I 卷-理科，第 13 题

设向量 $\vec{a} = (m, 1)$, $\vec{b} = (1, 2)$, 且 $|\vec{a} + \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2$, 则 $m =$ _____

10. (12 分) 来源: 2016 年全国 I 卷-理科, 第 17 题

$\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $2\cos C(a\cos B + b\cos A) = c$.

(I) 求 C ;

(II) 若 $c = \sqrt{7}$, $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{3\sqrt{3}}{2}$, 求 $\triangle ABC$ 的周长.

11. (5 分) 来源: 2016 年全国 I 卷-文科, 第 4 题

$\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 已知 $a = \sqrt{5}$, $c = 2$, $\cos A = \frac{2}{3}$, 则 $b =$

A. $\sqrt{2}$

B. $\sqrt{3}$

C. 2

D. 3

12. (5 分) 来源: 2016 年全国 I 卷-文科, 第 13 题

设向量 $\mathbf{a} = (x, x+1)$, $\mathbf{b} = (1, 2)$, 且 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$, 则 $x =$ _____

2017 年

13. (5 分) 来源: 2017 年全国 III 卷-理科, 第 12 题

在矩形 $ABCD$ 中, $AB = 1$, $AD = 2$, 动点 P 在以点 C 为圆心且与 BD 相切的圆上. 若 $\overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{AB} + \mu \overrightarrow{AD}$, 则 $\lambda + \mu$ 的最大值为 $\circ$

$$\begin{cases} x-y \geq 0 \\ x+y-2 \leq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

A. 3

B. $2\sqrt{2}$

C. $\sqrt{5}$

D. 2

14. (12 分) 来源: 2017 年全国 III 卷-理科, 第 17 题

$\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\sin A + \sqrt{3}\cos A = 0$, $a = 2\sqrt{7}$, $b = 2$.

(1) 求 c ;

(2) 设 D 为 BC 边上一点, 且 $AD \perp AC$, 求 $\triangle ABD$ 的面积.

15. (5 分) 来源: 2017 年全国 III 卷-文科, 第 13 题

已知向量 $\mathbf{a} = (-2, 3)$, $\mathbf{b} = (3, m)$, 且 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$, 则 $m =$. _____

16. (5 分) 来源: 2017 年全国 III 卷-文科, 第 15 题

$\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $C = 60^\circ$, $b = \sqrt{6}$, $c = 3$, 则 $A =$. _____

17. (5 分) 来源: 2017 年全国 II 卷-理科, 第 12 题

已知 $\triangle ABC$ 是边长为 2 的等边三角形, P 为平面 ABC 内一点, 则 $\overrightarrow{PA} \cdot (\overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC})$ 的最小值是 $\circ$

- A. -2 B. $-\frac{3}{2}$ C. $-\frac{4}{3}$ D. -1

18. (12 分) 来源: 2017 年全国 II 卷-理科, 第 17 题

$\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\sin(A+C) = 8\sin^2 \frac{B}{2}$.

(1) 求 $\cos B$;

(2) 若 $a+c=6$, $\triangle ABC$ 的面积为 2, 求 b .

19. (5 分) 来源: 2017 年全国 II 卷-文科, 第 4 题

设非零向量 a, b 满足 $|a+b| = |a-b|$, 则

- A. $a \perp b$ B. $|a| = |b|$ C. $a \parallel b$ D. $|a| > |b|$

20. (5 分) 来源: 2017 年全国 II 卷-文科, 第 16 题

$\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 若 $2b \cos B = a \cos C + c \cos A$, 则 $B =$ _____

21. (5 分) 来源: 2017 年全国 I 卷-理科, 第 13 题

已知向量 a, b 的夹角为 60° , $|a| = 2$, $|b| = 1$, 则 $|a+2b| =$. _____

22. (12 分) 来源: 2017 年全国 I 卷-理科, 第 17 题

$\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{a^2}{3 \sin A}$.

(1) 求 $\sin B \sin C$;

(2) 若 $6 \cos B \cos C = 1$, $a = 3$, 求 $\triangle ABC$ 的周长.

23. (5 分) 来源: 2017 年全国 I 卷-文科, 第 11 题

$\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\sin B + \sin A(\sin C - \cos C) = 0$, $a = 2$, $c = \sqrt{2}$, 则 $C = \circ$

- A. $\frac{\pi}{12}$ B. $\frac{\pi}{6}$ C. $\frac{\pi}{4}$ D. $\frac{\pi}{3}$

24. (5 分) 来源: 2017 年全国 I 卷-文科, 第 13 题

已知向量 $a = (-1, 2)$, $b = (m, 1)$, 若向量 $a+b$ 与 a 垂直, 则 $m =$. _____

2018 年

25. (5 分) 来源: 2018 年全国 III 卷-理科, 第 9 题

$\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{a^2+b^2-c^2}{4}$, 则 $C = \circ$

- A. $\frac{\pi}{2}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{\pi}{4}$ D. $\frac{\pi}{6}$

26. (5 分) 来源: 2018 年全国 III 卷-理科, 第 13 题

已知向量 $a = (1, 2)$, $b = (2, -2)$, $c = (1, \lambda)$. 若 $c \parallel (2a+b)$, 则 $\lambda =$. _____

27. (5分) 来源: 2018 年全国 III 卷-文科, 第 11 题
 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{a^2+b^2-c^2}{4}$, 则 $C =$
 A. $\frac{\pi}{2}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{\pi}{4}$ D. $\frac{\pi}{6}$
28. (5分) 来源: 2018 年全国 III 卷-文科, 第 13 题
 已知向量 $\vec{a} = (1, 2), \vec{b} = (2, -2), \vec{c} = (1, \lambda)$. 若 $\vec{c} \parallel (2\vec{a} + \vec{b})$, 则 $\lambda =$ _____
29. (5分) 来源: 2018 年全国 II 卷-理科, 第 4 题
 已知向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a}| = 1, \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = -1$, 则 $\mathbf{a} \cdot (2\mathbf{a} - \mathbf{b}) =$ ○
 A. 4 B. 3 C. 2 D. 0
30. (5分) 来源: 2018 年全国 II 卷-理科, 第 6 题
 在 $\triangle ABC$ 中, $\cos \frac{C}{2} = \frac{\sqrt{5}}{5}, BC = 1, AC = 5$, 则 $AB =$ ○
 A. $4\sqrt{2}$ B. $\sqrt{30}$ C. $\sqrt{29}$ D. $2\sqrt{5}$
31. (5分) 来源: 2018 年全国 II 卷-文科, 第 4 题
 已知向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a}| = 1, \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = -1$, 则 $\mathbf{a} \cdot (2\mathbf{a} - \mathbf{b}) =$ ○
 A. 4 B. 3 C. 2 D. 0
32. (5分) 来源: 2018 年全国 II 卷-文科, 第 7 题
 在 $\triangle ABC$ 中, $\cos \frac{C}{2} = \frac{\sqrt{5}}{5}, BC = 1, AC = 5$, 则 $AB =$ ○
 A. $4\sqrt{2}$ B. $\sqrt{30}$ C. $\sqrt{29}$ D. $2\sqrt{5}$
33. (5分) 来源: 2018 年全国 I 卷-理科, 第 6 题
 在 $\triangle ABC$ 中, AD 为 BC 边上的中线, E 为 AD 的中点, 则 $\overrightarrow{EB} =$ ○
 A. $\frac{3}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$ B. $\frac{1}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$ C. $\frac{3}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$ D. $\frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$
34. (12分) 来源: 2018 年全国 I 卷-理科, 第 17 题
 在平面四边形 $ABCD$ 中, $\angle ADC = 90^\circ, \angle A = 45^\circ, AB = 2, BD = 5$.
 (1) 求 $\cos \angle ADB$;
 (2) 若 $DC = 2\sqrt{2}$, 求 BC .
35. (5分) 来源: 2018 年全国 I 卷-文科, 第 7 题
 在 $\triangle ABC$ 中, AD 为 BC 边上的中线, E 为 AD 的中点, 则 $\overrightarrow{EB} =$
 A. $\frac{3}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$ B. $\frac{1}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$ C. $\frac{3}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$ D. $\frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$
36. (5分) 来源: 2018 年全国 I 卷-文科, 第 16 题
 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 已知 $b \sin C + c \sin B = 4a \sin B \sin C$, $b^2 + c^2 - a^2 = 8$, 则 $\triangle ABC$ 的面积为 _____

2019 年

37. (5 分) 来源: 2019 年全国 III 卷-理科, 第 13 题

已知 a, b 为单位向量, 且 $a \cdot b = 0$, 若 $c = 2a - \sqrt{5}b$, 则 $\cos \langle a, c \rangle =$.

38. (12 分) 来源: 2019 年全国 III 卷-理科, 第 18 题

$\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $a \sin \frac{A+C}{2} = b \sin A$.

(1) 求 B ;

(2) 若 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 且 $c = 1$, 求 $\triangle ABC$ 面积的取值范围.

39. (5 分) 来源: 2019 年全国 III 卷-文科, 第 13 题

已知向量 $a = (2, 2), b = (-8, 6)$, 则 $\cos \langle a, b \rangle =$.

40. (12 分) 来源: 2019 年全国 III 卷-文科, 第 18 题

$\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $a \sin \frac{A+C}{2} = b \sin A$.

(1) 求 B ;

(2) 若 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 且 $c=1$, 求 $\triangle ABC$ 面积的取值范围.

41. (5 分) 来源: 2019 年全国 II 卷-理科, 第 3 题

已知 $\overrightarrow{AB} = (2, 3), \overrightarrow{AC} = (3, t), |\overrightarrow{BC}| = 1$, 则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} =$

A. -3

B. -2

C. 2

D. 3

42. (5 分) 来源: 2019 年全国 II 卷-理科, 第 15 题

$\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 若 $b = 6, a = 2c, B = \frac{\pi}{3}$, 则 $\triangle ABC$ 的面积为. _____

43. (5 分) 来源: 2019 年全国 II 卷-文科, 第 3 题

已知向量 $a = (2, 3), b = (3, 2)$, 则 $|a - b| =$

A. $\sqrt{2}$

B. 2

C. $5\sqrt{2}$

D. 50

44. (5 分) 来源: 2019 年全国 II 卷-文科, 第 15 题

$\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 已知 $b \sin A + a \cos B = 0$, 则 $B =$. _____

45. (5 分) 来源: 2019 年全国 I 卷-理科, 第 7 题

已知非零向量 a, b 满足 $|a| = 2|b|$, 且 $(a - b) \perp b$, 则 a 与 b 的夹角为

A. $\frac{\pi}{6}$

B. $\frac{\pi}{3}$

C. $\frac{2\pi}{3}$

D. $\frac{5\pi}{6}$

46. (12 分) 来源: 2019 年全国 I 卷-理科, 第 17 题

$\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 设 $(\sin B - \sin C)^2 = \sin^2 A - \sin B \sin C$.

(1) 求 A ;

(2) 若 $\sqrt{2}a + b = 2c$, 求 $\sin C$.

47. (5 分) 来源: 2019 年全国 I 卷-文科, 第 8 题

已知非零向量 a, b 满足 $|a| = 2|b|$, 且 $(a - b) \perp b$, 则 a 与 b 的夹角为

- A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{2\pi}{3}$ D. $\frac{5\pi}{6}$

48. (5 分) 来源: 2019 年全国 I 卷-文科, 第 11 题

$\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $a \sin A - b \sin B = 4c \sin C$, $\cos A = -\frac{1}{4}$, 则 $\frac{b}{c} =$

- A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

2020 年

49. (5 分) 来源: 2020 年全国 III 卷-理科, 第 6 题

已知向量 a, b 满足 $|a| = 5, |b| = 6, a \cdot b = -6$, 则 $\cos \langle a, a + b \rangle =$

- A. $-\frac{31}{35}$ B. $-\frac{19}{35}$ C. $\frac{17}{35}$ D. $\frac{19}{35}$

50. (5 分) 来源: 2020 年全国 III 卷-理科, 第 7 题

在 $\triangle ABC$ 中, $\cos C = \frac{2}{3}, AC = 4, BC = 3$, 则 $\cos B =$

- A. $\frac{1}{9}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{2}{3}$

51. (5 分) 来源: 2020 年全国 III 卷-文科, 第 11 题

在 $\triangle ABC$ 中, $\cos C = \frac{2}{3}, AC = 4, BC = 3$, 则 $\tan B =$

- A. $\sqrt{5}$ B. $2\sqrt{5}$ C. $4\sqrt{5}$ D. $8\sqrt{5}$

52. (5 分) 来源: 2020 年全国 II 卷-理科, 第 13 题

已知单位向量 a, b 的夹角为 45° , $ka - b$ 与 a 垂直, 则 $k =$ _____

53. (12 分) 来源: 2020 年全国 II 卷-理科, 第 17 题

$\triangle ABC$ 中, $\sin^2 A - \sin^2 B - \sin^2 C = \sin B \sin C$.

(1) 求 A ;

(2) 若 $BC = 3$, 求 $\triangle ABC$ 周长的最大值.

54. (5 分) 来源: 2020 年全国 II 卷-文科, 第 5 题

已知单位向量 a, b 的夹角为 60° , 则在下列向量中, 与 b 垂直的是 $\circ$

- A. $a + 2b$ B. $2a + b$ C. $a - 2b$ D. $2a - b$

55. (12 分) 来源: 2020 年全国 II 卷-文科, 第 17 题

$\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\cos^2(\frac{\pi}{2} + A) + \cos A = \frac{5}{4}$.

(1) 求 A ;

(2) 若 $b - c = \frac{\sqrt{3}}{3}a$, 证明: $\triangle ABC$ 是直角三角形.

56. (5 分) 来源: 2020 年全国 I 卷-理科, 第 14 题

设 a, b 为单位向量, 且 $|a + b| = 1$, 则 $|a - b| =$.

57. (5 分) 来源: 2020 年全国 I 卷-文科, 第 14 题

设向量 $a = (1, -1)$, $b = (m + 1, 2m - 4)$, 若 $a \perp b$, 则 $m =$.

58. (12 分) 来源: 2020 年全国 I 卷-文科, 第 18 题

$\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 已知 $B = 150^\circ$.

(1) 若 $a = \sqrt{3}c$, $b = 2\sqrt{7}$, 求 $\triangle ABC$ 的面积;

(2) 若 $\sin A + \sqrt{3}\sin C = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 求 C .

2021 年

59. (5 分) 来源: 2021 年北京卷, 第 13 题

$a = (2, 1)$, $b = (2, -1)$, $c = (0, 1)$, 则 $(a + b) \cdot c =$; $a \cdot b =$.

60. (13 分) 来源: 2021 年北京卷, 第 16 题

已知在 $\triangle ABC$ 中, $c = 2b \cos B$, $C = \frac{2\pi}{3}$.

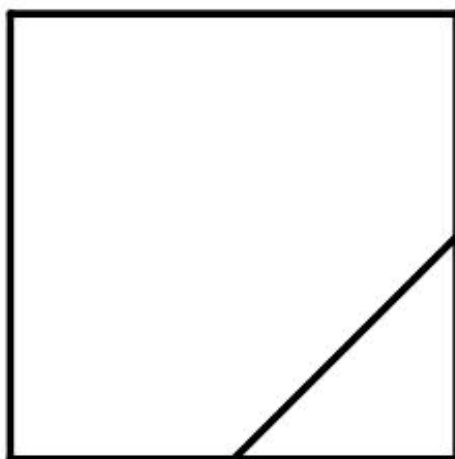
(1) 求 B 的大小;

(2) 在下列三个条件中选择一个作为已知, 使 $\triangle ABC$ 存在且唯一确定, 并求出 BC 边上的中线的长度.

① $c = \sqrt{2}b$; ② 周长为 $4 + 2\sqrt{3}$; ③ 面积为 $S_{\triangle ABC} = \frac{3\sqrt{3}}{4}$.

61. (5 分) 来源: 2021 年全国甲卷-理科, 第 8 题

2020 年 12 月 8 日, 中国和尼泊尔联合公布珠穆朗玛峰最新高程为 8848.86 (单位: m), 三角高程测量法是珠峰高程测量方法之一. 如图是三角高程测量法的一个示意图, 现有 A, B, C 三点, 且 A, B, C 在同一水平面上的投影 A', B', C' 满足 $\angle A'C'B' = 45^\circ$, $\angle A'B'C' = 60^\circ$. 由 C 点测得 B 点的仰角为 15° , BB' 与 CC' 的差为 100; 由 B 点测得 A 点的仰角为 45° , 则 A, C 两点到水平面 $A'B'C'$ 的高度差 $AA' - CC'$ 约为 ($\sqrt{3} \approx 1.732$) .



A. 346

B. 373

C. 446

D. 473

62. (5 分) 来源: 2021 年全国甲卷-理科, 第 14 题

已知向量 $\mathbf{a} = (3, 1)$, $\mathbf{b} = (1, 0)$, $\mathbf{c} = \mathbf{a} + k\mathbf{b}$. 若 $\mathbf{a} \perp \mathbf{c}$, 则 $k =$. _____

63. (5 分) 来源: 2021 年全国甲卷-文科, 第 8 题

在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $B = 120^\circ$, $AC = \sqrt{19}$, $AB = 2$, 则 $BC =$ ()

A. 1

B. $\sqrt{2}$ C. $\sqrt{5}$

D. 3

64. (5 分) 来源: 2021 年全国甲卷-文科, 第 13 题

若向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a}| = 3$, $|\mathbf{a} - \mathbf{b}| = 5$, $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 1$, 则 $|\mathbf{b}| =$. _____

65. (5 分) 来源: 2021 年全国乙卷-理科, 第 9 题

魏晋时期刘徽撰写的《海岛算经》是关于测量的数学著作, 其中第一题是测量海岛的高。如图, 点 E, H, G 在水平线 AC 上, DE 和 FG 是两个垂直于水平面且等高的测量标杆的高度, 称为“表高”, EG 称为“表距”, GC 和 EH 都称为“表目距”, GC 与 EH 的差称为“表目距的差”。则海岛的高 $AB =$ ()

A. $\frac{\text{表高} \times \text{表距}}{\text{表目距的差}} + \text{表高}$ B. $\frac{\text{表高} \times \text{表距}}{\text{表目距的差}} - \text{表高}$ C. $\frac{\text{表高} \times \text{表距}}{\text{表目距的差}} + \text{表距}$ D. $\frac{\text{表高} \times \text{表距}}{\text{表目距的差}} - \text{表距}$

66. (5 分) 来源: 2021 年全国乙卷-理科, 第 14 题

已知向量 $\mathbf{a} = (1, 3)$, $\mathbf{b} = (3, 4)$, 若 $(\mathbf{a} - \lambda\mathbf{b}) \perp \mathbf{b}$, 则 $\lambda =$. _____

67. (5 分) 来源: 2021 年全国乙卷-理科, 第 15 题

记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 面积为 $\sqrt{3}$, $B = 60^\circ$, $a^2 + c^2 = 3ac$, 则 $b =$. _____

68. (5 分) 来源: 2021 年全国乙卷-文科, 第 13 题

已知向量 $\mathbf{a} = (2, 5)$, $\mathbf{b} = (\lambda, 4)$, 若 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$, 则 $\lambda =$. _____

69. (5 分) 来源: 2021 年全国乙卷-文科, 第 15 题

记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 面积为 $\sqrt{3}$, $B = 60^\circ$, $a^2 + c^2 = 3ac$, 则 $b =$. _____

70. (5 分) 来源: 2021 年上海春季卷, 第 16 题

在 $\triangle ABC$ 中, D 为 BC 中点, E 为 AD 中点, 则以下结论: ①存在 $\triangle ABC$, 使得 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CE} = 0$; ②存在三角形 $\triangle ABC$, 使得 $\overrightarrow{CE} \parallel (\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CA})$; 它们的成立情况是 (_____)

A. ①成立, ②成立

B. ①成立, ②不成立

C. ①不成立, ②成立

D. ①不成立, ②不成立

71. (14 分) 来源: 2021 年上海春季卷, 第 18 题

已知 A, B, C 为 $\triangle ABC$ 的三个内角, a, b, c 是其三条边, $a = 2, \cos C = -\frac{1}{4}$.

(1) 若 $\sin A = 2 \sin B$, 求 b, c ;

(2) 若 $\cos(A - \frac{\pi}{4}) = \frac{4}{5}$, 求 c .

72. (4 分) 来源: 2021 年上海卷, 第 4 题

如图边长为 3 的正方形 $ABCD$, 则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} =$ _____.

73. (14 分) 来源: 2021 年上海卷, 第 18 题

在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $a = 3, b = 2c$ (1) 若 $\angle A = \frac{2\pi}{3}$, 求 $\triangle ABC$ 的面积; (2) 若 $2 \sin B - \sin C = 1$, 求 $\triangle ABC$ 的周长.

74. (5 分) 来源: 2021 年天津卷, 第 15 题

在边长为 1 的等边三角形 ABC 中, D 为线段 BC 上的动点, $DE \perp AB$ 且交 AB 于点 E , $DF \parallel AB$ 且交 AC 于点 F , 则 $|2\overrightarrow{BE} + \overrightarrow{DF}|$ 的值为; $(\overrightarrow{DE} + \overrightarrow{DF}) \cdot \overrightarrow{DA}$ 的最小值为. _____

75. (14 分) 来源: 2021 年天津卷, 第 16 题

在 $\triangle ABC$, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 已知 $\sin A : \sin B : \sin C = 2 : 1 : \sqrt{2}$, $b = \sqrt{2}$.

(I) 求 a 的值;

(II) 求 $\cos C$ 的值;

(III) 求 $\sin(2C - \frac{\pi}{6})$ 的值.

76. (5 分) 来源: 2021 年新高考 II 卷, 第 15 题

已知向量 $\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} = \mathbf{0}$, $|\mathbf{a}| = 1, |\mathbf{b}| = |\mathbf{c}| = 2$, $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} + \mathbf{c} \cdot \mathbf{a} =$ _____.

77. (12 分) 来源: 2021 年新高考 II 卷, 第 18 题

在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边长分别为 a, b, c , $b = a + 1, c = a + 2$.

(1) 若 $2 \sin C = 3 \sin A$, 求 $\triangle ABC$ 的面积;

(2) 是否存在正整数 a , 使得 $\triangle ABC$ 为钝角三角形? 若存在, 求出 a 的值; 若不存在, 说明理由.

78. (5 分) 来源: 2021 年新高考 I 卷, 第 10 题

已知 O 为坐标原点, 点 $P_1(\cos \alpha, \sin \alpha), P_2(\cos \beta, -\sin \beta), P_3(\cos(\alpha + \beta), \sin(\alpha + \beta)), A(1, 0)$, 则 ()

A. $|\overrightarrow{OP_1}| = |\overrightarrow{OP_2}|$

B. $|\overrightarrow{AP_1}| = |\overrightarrow{AP_2}|$

C. $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OP_3} = \overrightarrow{OP_1} \cdot \overrightarrow{OP_2}$

D. $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OP_1} = \overrightarrow{OP_2} \cdot \overrightarrow{OP_3}$

79. (12 分) 来源: 2021 年新高考 I 卷, 第 19 题

记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 已知 $b^2 = ac$, 点 D 在边 AC 上, $BD \sin \angle ABC = a \sin C$.

(1) 证明: $BD = b$;

(2) 若 $AD = 2DC$, 求 $\cos \angle ABC$.

80. (6 分) 来源: 2021 年浙江卷, 第 14 题

在 $\triangle ABC$ 中, $\angle B = 60^\circ$, $AB = 2$, M 是 BC 的中点, $AM = 2\sqrt{3}$, 则 $AC =$, $\cos \angle MAC =$. _____

81. (4 分) 来源: 2021 年浙江卷, 第 17 题

已知平面向量 a, b, c ($c \neq 0$) 满足 $|a| = 1$, $|b| = 2$, $a \cdot b = 0$, $(a - b) \cdot c = 0$. 记向量 d 在 a, b 方向上的投影分别为 x, y , $d - a$ 在 c 方向上的投影为 z , 则 $x^2 + y^2 + z^2$ 的最小值为. _____

2022 年

82. (4 分) 来源: 2022 年北京卷, 第 10 题

在 $\triangle ABC$ 中, $AC = 3$, $BC = 4$, $\angle C = 90^\circ$. P 为 $\triangle ABC$ 所在平面内的动点, 且 $PC = 1$, 则 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$ 的取值范围是

A. $[-5, 3]$

B. $[-3, 5]$

C. $[-6, 4]$

D. $[-4, 6]$

83. (13 分) 来源: 2022 年北京卷, 第 16 题

在 $\triangle ABC$ 中, $\sin 2C = \sqrt{3} \sin C$.

(1) 求 $\angle C$;

(2) 若 $b = 6$, 且 $\triangle ABC$ 的面积为 $6\sqrt{3}$, 求 $\triangle ABC$ 的周长。

84. (5 分) 来源: 2022 年全国甲卷-理科, 第 13 题

设向量 a, b 的夹角的余弦值为 $\frac{1}{3}$, 且 $|a| = 1$, $|b| = 3$, 则 $(2a + b) \cdot b =$. _____

85. (5 分) 来源: 2022 年全国甲卷-理科, 第 16 题

已知 $\triangle ABC$ 中, 点 D 在边 BC 上, $\angle ADB = 120^\circ$, $AD = 2$, $CD = 2BD$. 当 $\frac{AC}{AB}$ 取得最小值时, $BD =$. _____

86. (5 分) 来源: 2022 年全国甲卷-文科, 第 13 题

已知向量 $a = (m, 3)$, $b = (1, m + 1)$. 若 $a \perp b$, 则 $m =$ _____

87. (5 分) 来源: 2022 年全国甲卷-文科, 第 16 题

已知 $\triangle ABC$ 中, 点 D 在边 BC 上, $\angle ADB = 120^\circ$, $AD = 2$, $CD = 2BD$. 当 $\frac{AC}{AB}$ 取得最小值时, $BD =$ _____

88. (5 分) 来源: 2022 年全国乙卷-理科, 第 3 题

已知向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a}| = 1, |\mathbf{b}| = \sqrt{3}, |\mathbf{a} - 2\mathbf{b}| = 3$, 则 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} =$ ()

- A. -2 B. -1 C. 1 D. 2

89. (12 分) 来源: 2022 年全国乙卷-理科, 第 17 题

记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\sin C \sin(A-B) = \sin B \sin(C-A)$.

(1) 证明: $2a^2 = b^2 + c^2$;

(2) 若 $a = 5, \cos A = \frac{25}{31}$, 求 $\triangle ABC$ 的周长.

90. (5 分) 来源: 2022 年全国乙卷-文科, 第 3 题

已知向量 $\mathbf{a} = (2, 1), \mathbf{b} = (-2, 4)$, 则 $|\mathbf{a} - \mathbf{b}| =$

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

91. (12 分) 来源: 2022 年全国乙卷-文科, 第 17 题

记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\sin C \sin(A-B) = \sin B \sin(C-A)$.

(1) 若 $A = 2B$, 求 C ;

(2) 证明: $2a^2 = b^2 + c^2$.

92. (5 分) 来源: 2022 年上海卷, 第 10 题

若平面向量 $|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}| = |\mathbf{c}|$, 且满足 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0, \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} = 2, \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = 1$, 则 $|\mathbf{a}| =$ _____.

93. (5 分) 来源: 2022 年天津卷, 第 14 题

在 $\triangle ABC$ 中, $\overrightarrow{CA} = \mathbf{a}, \overrightarrow{CB} = \mathbf{b}$, D 是 AC 中点, $\overrightarrow{CB} = 2\overrightarrow{BE}$, 试用 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 表示 $\overrightarrow{DE}$ 为, 若 $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{DE}$, 则 $\angle ACB$ 的最大值为 _____.

94. (15 分) 来源: 2022 年天津卷, 第 16 题

在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 已知 $a = \sqrt{6}, b = 2c, \cos A = -\frac{1}{4}$.

(1) 求 c 的值;

(2) 求 $\sin B$ 的值;

(3) 求 $\sin(2A - B)$ 的值.

95. (5 分) 来源: 2022 年新高考 II 卷, 第 4 题

已知向量 $\mathbf{a} = (3, 4), \mathbf{b} = (1, 0), \mathbf{c} = \mathbf{a} + t\mathbf{b}$, 若 $\langle \mathbf{a}, \mathbf{c} \rangle = \langle \mathbf{b}, \mathbf{c} \rangle$, 则 $t =$ ○

- A. -6 B. -5 C. 5 D. 6

96. (12 分) 来源: 2022 年新高考 II 卷, 第 18 题

记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 分别以 a, b, c 为边长的三个正三角形的面积依次为 S_1, S_2, S_3 , 已知 $S_1 - S_2 + S_3 = \frac{\sqrt{3}}{2}, \sin B = \frac{1}{3}$.

(1) 求 $\triangle ABC$ 的面积;

(2) 若 $\sin A \sin C = \frac{\sqrt{2}}{3}$, 求 b .

97. (5 分) 来源: 2022 年新高考 I 卷, 第 3 题

在 $\triangle ABC$ 中, 点 D 在边 AB 上, $BD = 2DA$. 记 $\overrightarrow{CA} = \mathbf{m}$, $\overrightarrow{CD} = \mathbf{n}$, 则 $\overrightarrow{CB} =$

A. $3\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ B. $-2\mathbf{m} + 3\mathbf{n}$ C. $3\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ D. $2\mathbf{m} + 3\mathbf{n}$

98. (12 分) 来源: 2022 年新高考 I 卷, 第 18 题

记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\frac{\cos A}{1+\sin A} = \frac{\sin 2B}{1+\cos 2B}$.

(1) 若 $C = \frac{2\pi}{3}$, 求 B ;

(2) 求 $\frac{a^2+b^2}{c^2}$ 的最小值.

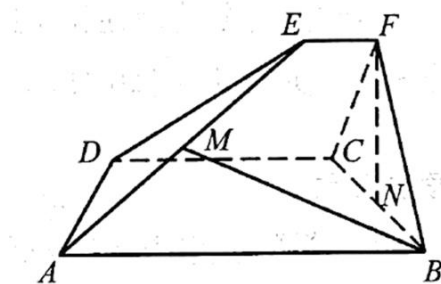
99. (4 分) 来源: 2022 年浙江卷, 第 11 题

我国南宋著名数学家秦九韶, 发现了从三角形三边求面积的公式, 他把这种方法称为“三斜求积”, 它填补了我国传统数学的一个空白. 如果把这个方法写成公式, 就是 $S = \frac{1}{4} \left[c^2 a^2 - \left(\frac{c^2 + a^2 - b^2}{2} \right)^2 \right]$, 其中 a, b, c 是三角形的三边, S 是三角形的面积.

设某三角形的三边 $a = \sqrt{2}, b = 3, c = 2$, 则该三角形的面积 $S =$.

100. (4 分) 来源: 2022 年浙江卷, 第 17 题

设点 P 在单位圆的内接正八边形 $A_1 A_2 \cdots A_8$ 的边 $A_1 A_2$ 上, 则 $\overrightarrow{PA_1}^2 + \overrightarrow{PA_2}^2 + \cdots + \overrightarrow{PA_8}^2$ 的取值范围是.



101. (14 分) 来源: 2022 年浙江卷, 第 18 题

在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c . 已知 $4a = \sqrt{5}c, \cos C = \frac{3}{5}$.

(1) 求 $\sin A$ 的值;

(2) 若 $b = 11$, 求 $\triangle ABC$ 的面积.

2023 年

102. (4 分) 来源: 2023 年北京卷, 第 3 题

已知向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 满足 $\mathbf{a} + \mathbf{b} = (2, 3), \mathbf{a} - \mathbf{b} = (-2, 1)$ ，则 $|\mathbf{a}|^2 - |\mathbf{b}|^2 =$ ○

- A. -2 B. -1 C. 0 D. 1

103. (4 分) 来源: 2023 年北京卷, 第 7 题

在 $\triangle ABC$ 中, $(a + c)(\sin A - \sin C) = b(\sin A - \sin B)$, 则 $\angle C =$ ○

- A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{2\pi}{3}$ D. $\frac{5\pi}{6}$

104. (5 分) 来源: 2023 年全国甲卷-理科, 第 4 题

已知向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 满足 $|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}| = 1, |\mathbf{c}| = \sqrt{2}$, 且 $\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} = \mathbf{0}$, 则 $\cos\langle \mathbf{a} - \mathbf{c}, \mathbf{b} - \mathbf{c} \rangle =$ ○

- A. $-\frac{4}{5}$ B. $-\frac{2}{5}$ C. $\frac{2}{5}$ D. $\frac{4}{5}$

105. (5 分) 来源: 2023 年全国甲卷-理科, 第 16 题

在 $\triangle ABC$ 中, $\angle BAC = 60^\circ, AB = 2, BC = \sqrt{6}$, $\angle BAC$ 的角平分线交 BC 于 D , 则 $AD =$ _____

106. (5 分) 来源: 2023 年全国甲卷-文科, 第 3 题

已知向量 $\mathbf{a} = (3, 1), \mathbf{b} = (2, 2)$, 则 $\cos\langle \mathbf{a} + \mathbf{b}, \mathbf{a} - \mathbf{b} \rangle =$ ○

- A. $\frac{1}{17}$ B. $\frac{\sqrt{17}}{17}$ C. $\frac{\sqrt{5}}{5}$ D. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

107. 来源: 2023 年全国甲卷-文科, 第 17 题

记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\frac{b^2 + c^2 - a^2}{\cos A} = 2$.

(1) 求 bc ;

(2) 若 $\frac{a \cos B - b \cos A}{a \cos B + b \cos A} - \frac{b}{c} = 1$, 求 $\triangle ABC$ 面积.

108. (5 分) 来源: 2023 年全国乙卷-理科, 第 12 题

已知 $\odot O$ 的半径为 1, 直线 PA 与 $\odot O$ 相切于点 A , 直线 PB 与 $\odot O$ 交于 B, C 两点, D 为 BC 的中点, 若 $PO = \sqrt{2}$, 则 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PD}$ 的最大值为 ○

- A. $\frac{1+\sqrt{2}}{2}$ B. $\frac{1+2\sqrt{2}}{2}$ C. $1 + \sqrt{2}$ D. $2 + \sqrt{2}$

109. (12 分) 来源: 2023 年全国乙卷-理科, 第 18 题

在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $\angle BAC = 120^\circ, AB = 2, AC = 1$.

(1) 求 $\sin \angle ABC$;

(2) 若 D 为 BC 上一点, 且 $\angle BAD = 90^\circ$, 求 $\triangle ADC$ 的面积.

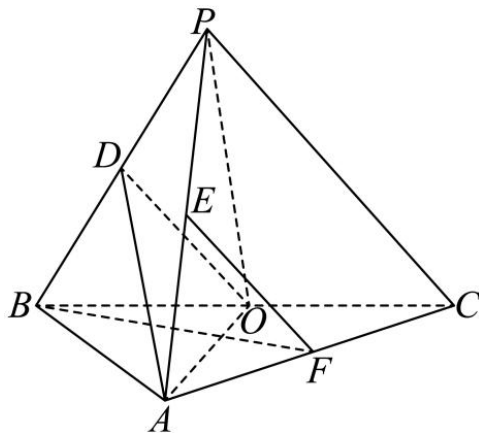
110. (5 分) 来源: 2023 年全国乙卷-文科, 第 4 题

在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 的对边分别是 a, b, c , 若 $a \cos B - b \cos A = c$, 且 $C = \frac{\pi}{5}$, 则 $\angle B =$ ○

- A. $\frac{\pi}{10}$ B. $\frac{\pi}{5}$ C. $\frac{3\pi}{10}$ D. $\frac{2\pi}{5}$

111. (5 分) 来源: 2023 年全国乙卷-文科, 第 6 题

正方形 $ABCD$ 的边长是 2, E 是 AB 的中点, 则 $\overrightarrow{EC} \cdot \overrightarrow{ED} = \quad$



A. $\sqrt{5}$

B. 3

C. $2\sqrt{5}$

D. 5

112. (5 分) 来源: 2023 年上海卷, 第 7 题

已知 $\triangle ABC$ 的面积为 $\sqrt{3}$, $AB = 2$, $AC = 3$, 求 $\angle A = \underline{\hspace{2cm}}$

113. (5 分) 来源: 2023 年上海卷, 第 8 题

在 $\triangle ABC$ 中, $a = 2$, $b = 3$, $\cos C = \frac{1}{4}$, 求 $c = \underline{\hspace{2cm}}$

114. (5 分) 来源: 2023 年天津卷, 第 14 题

在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A = 60^\circ$, $BC = 1$, 点 D 为 AB 的中点, 点 E 为 CD 的中点, 若设 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{AC} = \mathbf{b}$, 则 $\overrightarrow{AE}$ 可用 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 表示为; 若 $\overrightarrow{BF} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$, 则 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AF}$ 的最大值为. $\underline{\hspace{2cm}}$

115. (14 分) 来源: 2023 年天津卷, 第 16 题

在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别是 a, b, c . 已知 $a = \sqrt{39}$, $b = 2$, $\angle A = 120^\circ$.

(1) 求 $\sin B$ 的值;

(2) 求 c 的值;

(3) 求 $\sin(B - C)$.

116. (5 分) 来源: 2023 年新高考 II 卷, 第 13 题

已知向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a} - \mathbf{b}| = \sqrt{3}$, $|\mathbf{a} + \mathbf{b}| = |2\mathbf{a} - \mathbf{b}|$, 则 $|\mathbf{b}| = \underline{\hspace{2cm}}$

117. (10 分) 来源: 2023 年新高考 II 卷, 第 17 题

记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\triangle ABC$ 的面积为 $\sqrt{3}$, D 为 BC 中点, 且 $AD = 1$.

(1) 若 $\angle ADC = \frac{\pi}{3}$, 求 $\tan B$;

(2) 若 $b^2 + c^2 = 8$, 求 b, c .

118. (5 分) 来源: 2023 年新高考 I 卷, 第 3 题

已知向量 $\mathbf{a} = (1, 1)$, $\mathbf{b} = (1, -1)$, 若 $(\mathbf{a} + \lambda\mathbf{b}) \perp (\mathbf{a} + \mu\mathbf{b})$, 则 $\circ$

- A. $\lambda + \mu = 1$ B. $\lambda + \mu = -1$ C. $\lambda\mu = 1$ D. $\lambda\mu = -1$

119. (10 分) 来源: 2023 年新高考 I 卷, 第 17 题

已知在 $\triangle ABC$ 中, $A + B = 3C$, $2\sin(A - C) = \sin B$.

(1) 求 $\sin A$;

(2) 设 $AB = 5$, 求 AB 边上的高.

2024 年

120. (13 分) 来源: 2024 年北京卷, 第 16 题

在 $\triangle ABC$ 中, $a = 7$, A 为钝角, $\sin 2B = \frac{\sqrt{3}}{7}b \cos B$.

(1) 求 $\angle A$;

(2) 从条件①、条件②和条件③这三个条件中选择一个作为已知, 求 $\triangle ABC$ 的面积.

① $b = 7$; ② $\cos B = \frac{13}{14}$; ③ $c \sin A = \frac{5}{2}\sqrt{3}$.

注: 如果选择条件①、条件②和条件③分别解答, 按第一个解答计分.

121. (5 分) 来源: 2024 年全国甲卷-理科, 第 9 题; 次专题: 集合与逻辑

已知向量 $\mathbf{a} = (x + 1, x)$, $\mathbf{b} = (x, 2)$, 则 $\circ$

- A. “ $x = -3$ ”是“ $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$ ”的必要条件
B. “ $x = -3$ ”是“ $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$ ”的必要条件
C. “ $x = 0$ ”是“ $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$ ”的充分条件
D. “ $x = -1 + \sqrt{3}$ ”是“ $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$ ”的充分条件

122. (5 分) 来源: 2024 年全国甲卷-理科, 第 11 题

在 $\triangle ABC$ 中内角 A, B, C 所对边分别为 a, b, c , 若 $B = \frac{\pi}{3}$, $b^2 = \frac{9}{4}ac$, 则 $\sin A + \sin C = \circ$

- A. $\frac{3}{2}$ B. $\sqrt{2}$ C. $\frac{\sqrt{7}}{2}$ D. $\frac{3}{\sqrt{2}}$

123. (5 分) 来源: 2024 年全国甲卷-文科, 第 11 题

在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对边分别为 a, b, c , 若 $B = \frac{\pi}{3}$, $b^2 = \frac{9}{4}ac$, 则 $\sin A + \sin C = \circ$

- A. $\frac{3}{2}$ B. $\sqrt{2}$ C. $\frac{\sqrt{7}}{2}$ D. $\frac{3}{2}$

124. (4 分) 来源: 2024 年上海卷, 第 5 题

已知 $k \in \mathbb{R}$, $\mathbf{a} = (2, 5)$, $\mathbf{b} = (6, k)$, 且 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$, 则 k 的值为. _____

125. (5 分) 来源: 2024 年上海卷, 第 11 题

已知点 B 在点 C 正北方向, 点 D 在点 C 的正东方向, $BC = CD$, 存在点 A 满足 $\angle BAC = 16.5^\circ$, $\angle DAC = 37^\circ$, 则 $\angle BCA =$ (精确到 0.1 度). _____

126. (5 分) 来源: 2024 年上海卷, 第 15 题

定义一个集合 Ω , 集合中的元素是空间内的点集, 任取 $P_1, P_2, P_3 \in \Omega$, 存在不全为 0 的实数 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, 使得 $\lambda_1 \overrightarrow{OP_1} + \lambda_2 \overrightarrow{OP_2} + \lambda_3 \overrightarrow{OP_3} = \mathbf{0}$. 已知 $(1, 0, 0) \in \Omega$, 则 $(0, 0, 1) \notin \Omega$ 的充分条件是 ()

A. $A(0, 0, 0) \in \Omega$

B. $B(-1, 0, 0) \in \Omega$

C. $C(0, 1, 0) \in \Omega$

D. $D(0, 0, -1) \in \Omega$

127. (5 分) 来源: 2024 年天津卷, 第 14 题

在边长为 1 的正方形 $ABCD$ 中, 点 E 为线段 CD 的三等分点, $CE = \frac{1}{2}DE$, $\overrightarrow{BE} = \lambda \overrightarrow{BA} + \mu \overrightarrow{BC}$, 则 $\lambda + \mu =$; 若 F 为线段 BE 上的动点, G 为 AF 中点, 则 $\overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{DG}$ 的最小值为. _____

128. (14 分) 来源: 2024 年天津卷, 第 16 题

在 $\triangle ABC$ 中, $\cos B = \frac{9}{16}$, $b = 5$, $\frac{a}{c} = \frac{2}{3}$.

(1) 求 a ;

(2) 求 $\sin A$;

(3) 求 $\cos(B - 2A)$.

129. (5 分) 来源: 2024 年新高考 II 卷, 第 3 题

已知向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a}| = 1$, $|\mathbf{a} + 2\mathbf{b}| = 2$, 且 $(\mathbf{b} - 2\mathbf{a}) \perp \mathbf{b}$, 则 $|\mathbf{b}| =$ ○

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

D. 1

130. (15 分) 来源: 2024 年新高考 II 卷, 第 15 题

记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\sin A + \sqrt{3} \cos A = 2$.

(1) 求 A .

(2) 若 $a = 2$, $2b \sin C = c \sin 2B$, 求 $\triangle ABC$ 的周长.

131. (5 分) 来源: 2024 年新高考 I 卷, 第 3 题

已知向量 $\mathbf{a} = (0, 1)$, $\mathbf{b} = (2, x)$, 若 $\mathbf{b} \perp (\mathbf{b} - 4\mathbf{a})$, 则 $x =$ ○

A. -2

B. -1

C. 1

D. 2

132. (13 分) 来源: 2024 年新高考 I 卷, 第 15 题

记 $\triangle ABC$ 内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\sin C = \sqrt{2} \cos B$, $a^2 + b^2 - c^2 = \sqrt{2}ab$.

- (1) 求 B ;
 (2) 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $3 + \sqrt{3}$, 求 c .

2025 年

133. (5 分) 来源: 2025 年全国 II 卷, 第 5 题

在 $\triangle ABC$ 中, $BC = 2$, $AC = 1 + \sqrt{3}$, $AB = \sqrt{6}$, 则 $A = \circ$

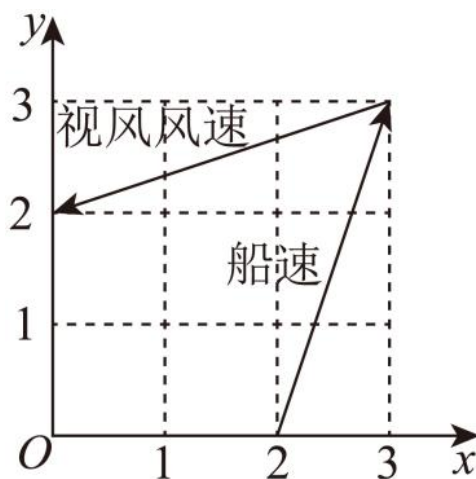
- A. 45° B. 60° C. 120° D. 135°

134. (5 分) 来源: 2025 年全国 II 卷, 第 12 题

已知平面向量 $\mathbf{a} = (x, 1)$, $\mathbf{b} = (x-1, 2x)$, 若 $\mathbf{a} \perp (\mathbf{a} - \mathbf{b})$, 则 $|\mathbf{a}| =$ _____

135. (5 分) 来源: 2025 年全国 I 卷, 第 6 题

帆船比赛中, 运动员可借助风力计测定风速的大小和方向, 测出的结果在航海学中称为视风风速, 视风风速对应的向量, 是真风风速对应的向量与船行风速对应的向量之和, 其中船行风速对应的向量与船速对应的向量大小相等, 方向相反. 图 1 给出了部分风力等级、名称与风速大小的对应关系. 已知某帆船运动员在某时刻测得的视风风速对应的向量与船速对应的向量如图 2 (风速的大小和向量的大小相同), 单位 (m/s), 则真风为 $\circ$



- A. 轻风 B. 微风 C. 和风 D. 劲风

136. (5 分) 来源: 2025 年上海卷, 第 12 题

已知 $f(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$, $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 是平面内三个不同的单位向量. 若 $f(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) +$

$f(\mathbf{b} \cdot \mathbf{c}) + f(\mathbf{c} \cdot \mathbf{a}) = 0$, 则 $|\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}|$ 的取值范围是. _____

137. (5 分) 来源: 2025 年天津卷, 第 14 题

$\triangle ABC$ 中, D 为 AB 边中点, $\overrightarrow{CE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{AB} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{AC} = \mathbf{b}$, 则 $\overrightarrow{AE} =$ (用 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 表示), 若 $|\overrightarrow{AE}| = 5$, $\overrightarrow{AE} \perp \overrightarrow{CB}$, 则 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{CD} =$ _____.

138. (15 分) 来源: 2025 年天津卷, 第 16 题

在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 已知 $a \sin B = \sqrt{3}b \cos A$, $c - 2b = 1$, $a = \sqrt{7}$.

(1) 求 A 的值;

(2) 求 c 的值;

(3) 求 $\sin(A + 2B)$ 的值.